

(AI 리터러시 Lv.2) AI카메라를 활용한 온디바이스 AI 원리 이해

④ AI를 내 손으로 똑똑하게! (모델 학습)

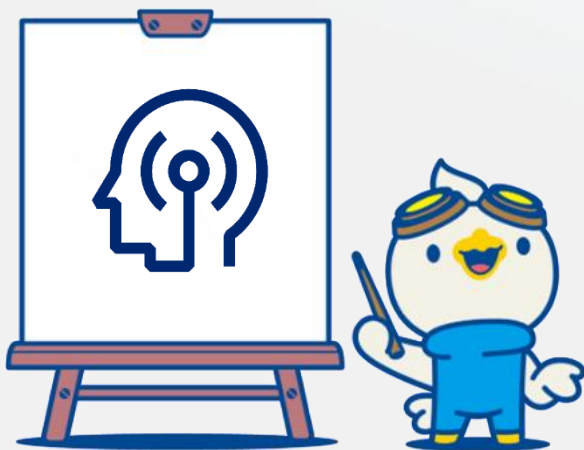


4차시_AI를내손으로똑똑하게! (모델 학습)

학습목표



시작하기



1. 온디바이스 AI 카메라인 기능인 모델 학습에 대해 학습하고, 티처블머신의 모델 학습과 비교해본다.
2. 우주탐사선에서 AI 필요성을 이해하고, 우주항해 시 위험한 물체 분류를 AI 카메라를 활용하여 실습한다.
3. 조 별로 모델 학습시 느낀 점을 토의하고 작성한다.

4차시_AI를내손으로똑똑하게! (모델 학습)

모델 학습이란?



모델 학습



모델학습은 사용자가 AI에게 데이터를 직접 학습시켜
특정한 기능을 수행할 수 있게 하는 기술입니다.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

학습 데이터 분류



모델 학습

ID0 : 텀블러



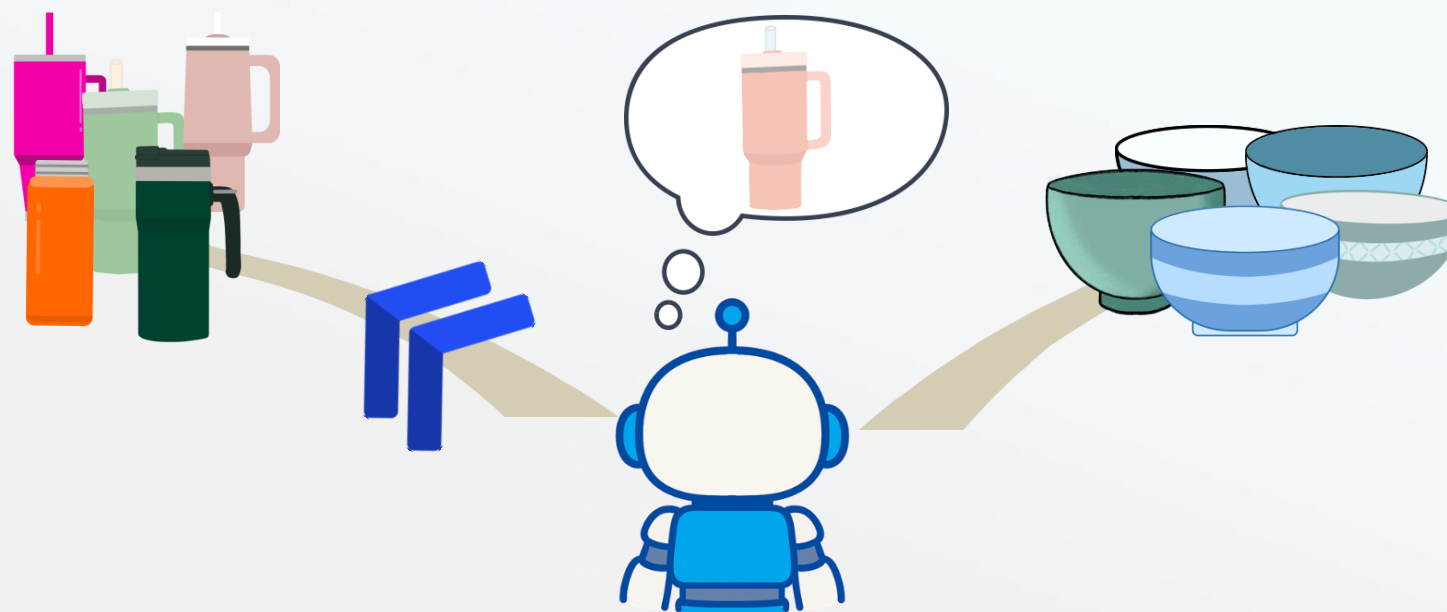
ID1 : 그릇



모델 학습을 위해 사용자는 분류하고자 하는 결과에 맞춰 데이터를 학습시켜 줍니다.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

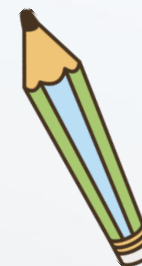
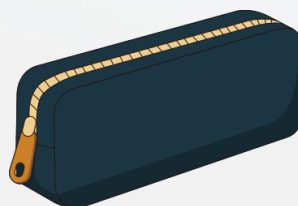
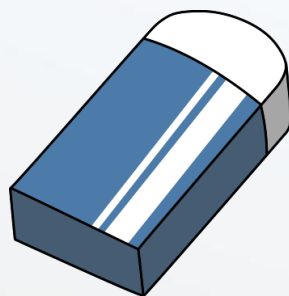
AI의 이미지 분류



AI는 학습시킨 데이터를 기반으로 이미지를 분류합니다.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

AI 카메라 모델학습



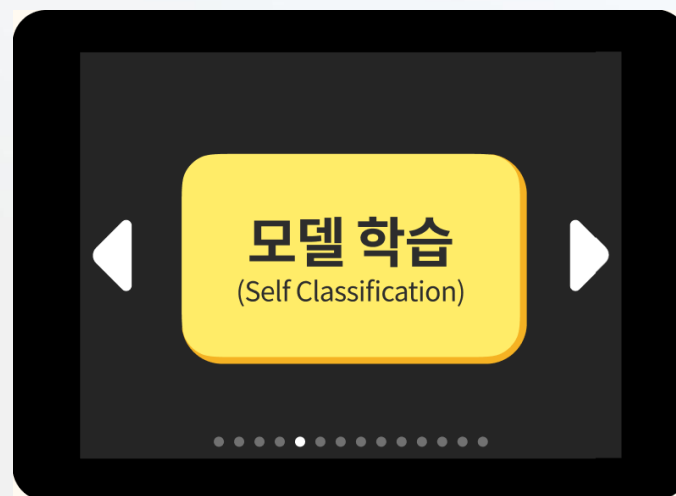
AI 카메라 모델학습 기능을 활용하여 주위에 있는 물건들을 학습시켜볼까요?

4차시_AI를내손으로똑똑하게! (모델 학습)

모델 학습 진입



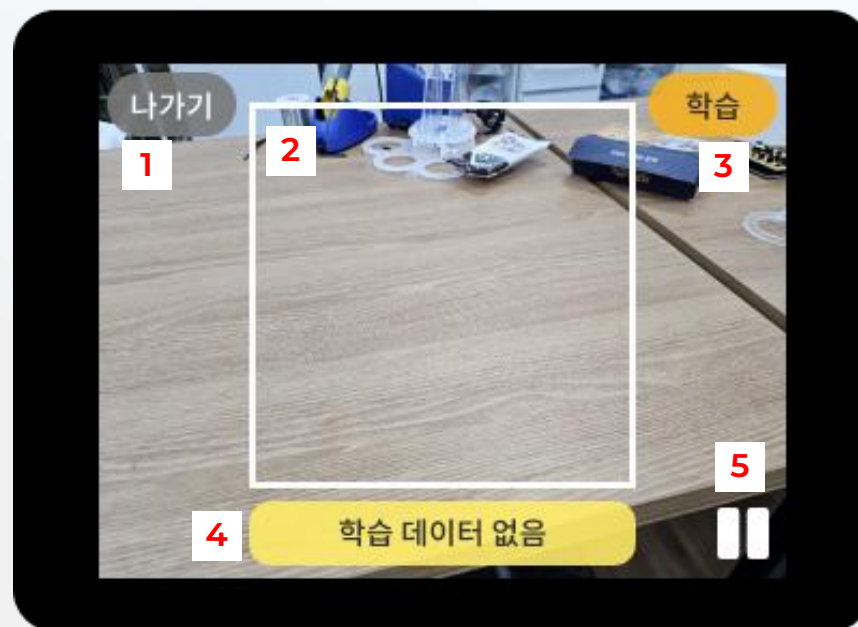
모델 학습



초기 선택화면에서 모델 학습을 클릭하여 들어가주세요.

4차시_AI를내손으로똑똑하게! (모델 학습)

모델 학습 초기화면



정상적으로 티처블 머신에 진입하면, 위와 같은 화면을 볼 수 있어요.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

모델 학습 초기 인터페이스



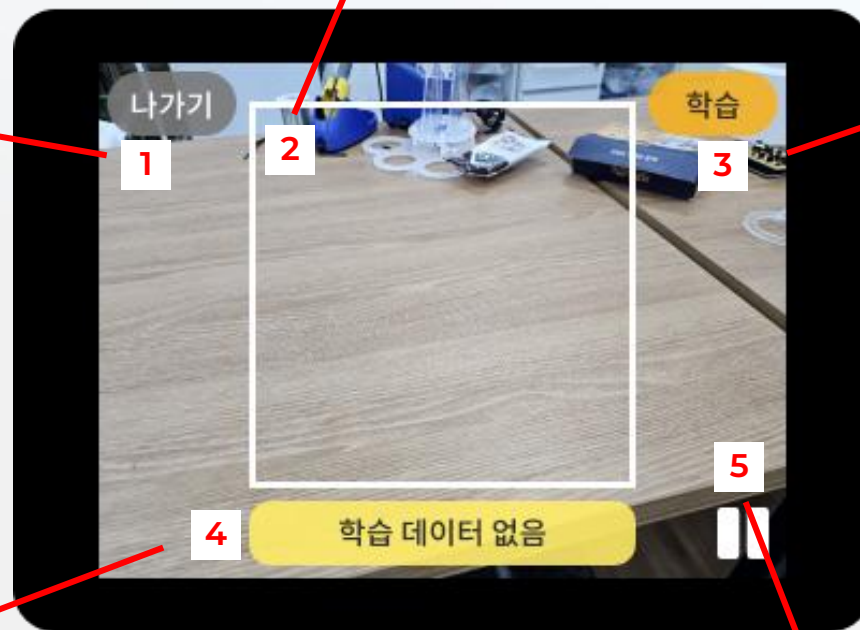
1 나가기 버튼을 클릭하여 초기 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

2 네모 박스 안에 대상을 넣어 학습 모델을 인식시킬 수 있습니다.

3 학습 버튼을 클릭 후 학습모드로 진입하여 데이터를 학습시킬 수 있습니다.

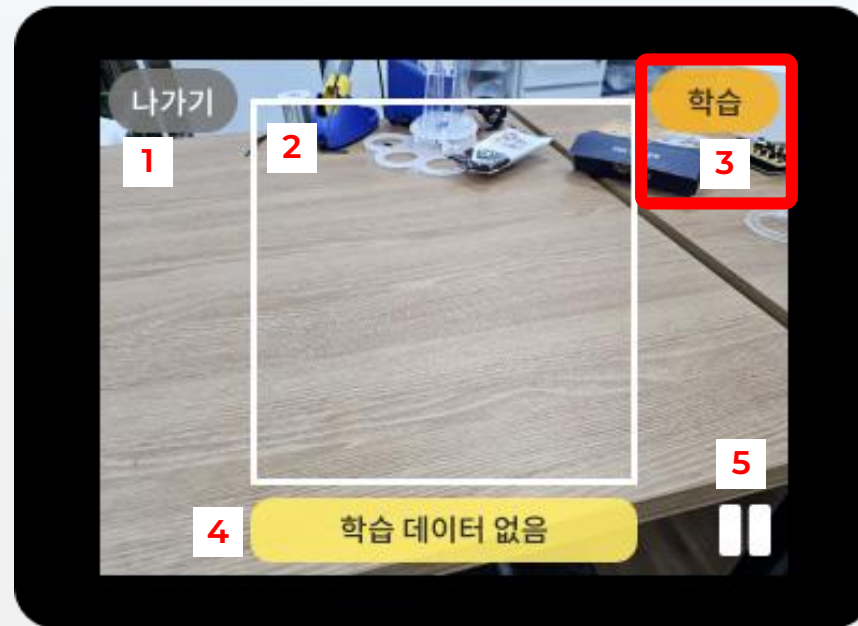
4 노란색 박스를 통해 분류된 결과값을 확인할 수 있습니다.

5 정지 버튼을 눌러 카메라를 정지시킬 수 있습니다.



4차시_AI를내손으로똑똑하게! (모델 학습)

모델 학습 학습모드



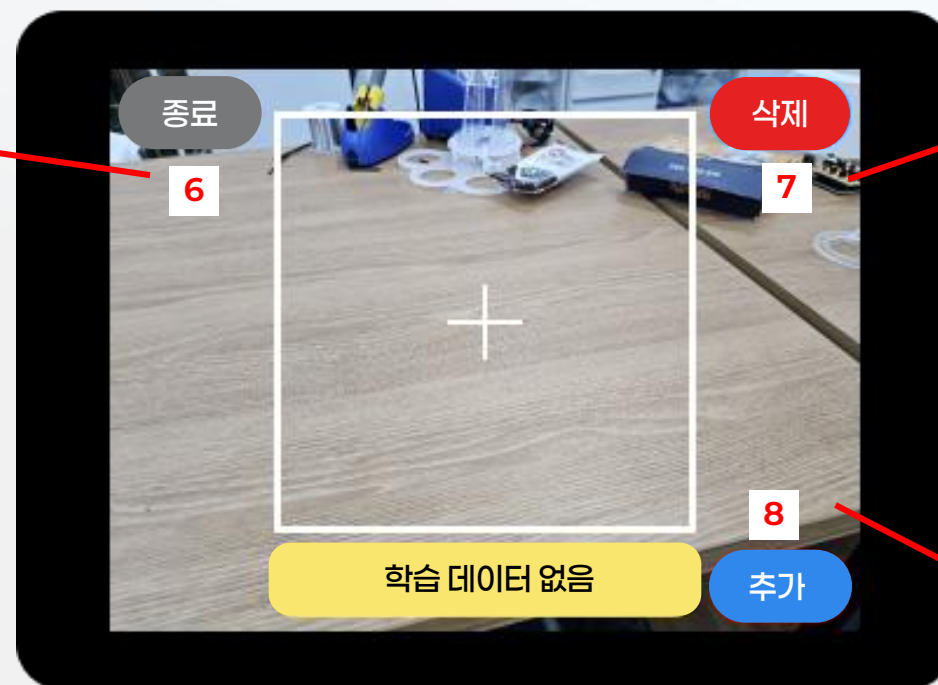
³
'학습' 버튼을 클릭하여 학습모드로 진입해봅시다.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

학습모드 인터페이스



6 종료 버튼을 클릭하여 모델학습 초기화면으로 돌아갈 수 있습니다.



7 ID 값이 부여된 모델 데이터 전체를 삭제합니다.

8 인식시킬 이미지에 대한 학습 데이터를 추가할 수 있습니다.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

AI의 이미지 분류



네모 박스 안에 인식시킬 이미지를 넣고 추가를 누르면 이미지에 대한 학습을 시작합니다.
여러 각도에서 10개의 데이터를 추가해주세요.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

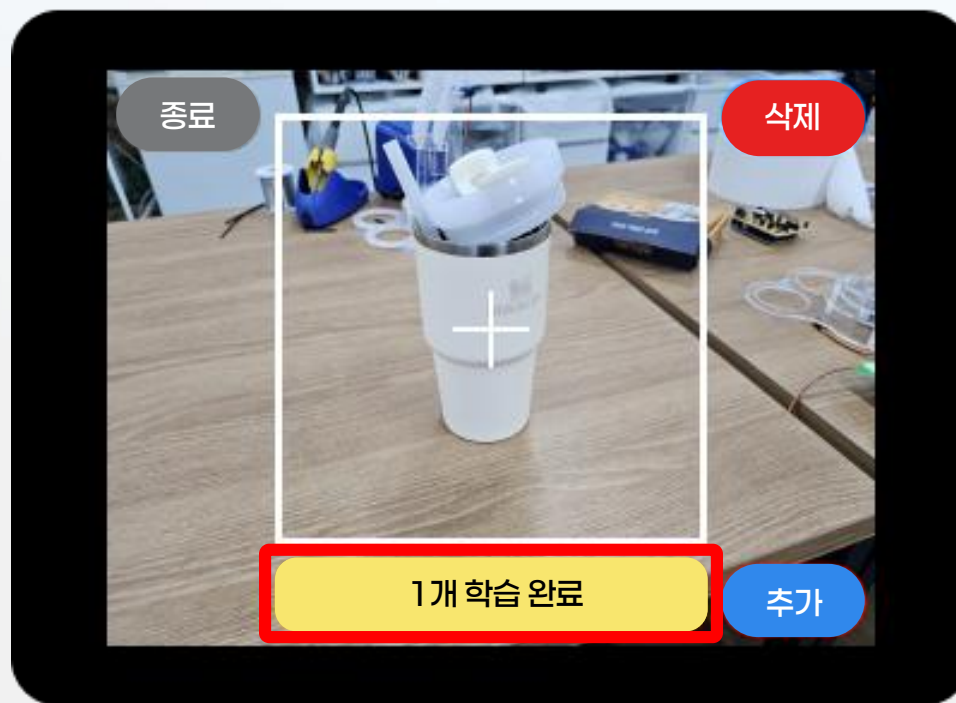
AI의 이미지 분류



위의 사진처럼 다양한 각도에서 찍어주면 더 인식을 잘하게 되어요.
하지만 화면 중앙에 위치하게 찍어줘야해요!

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

AI의 이미지 분류



데이터 학습이 완료되면 분류된 모델의 개수가 노란색 박스에 표시됩니다.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

AI의 이미지 분류



동일한 방법으로 주위에 있는 다양한 물건들을 학습시켜주세요.

4차시_AI를내손으로똑똑하게! (모델 학습)

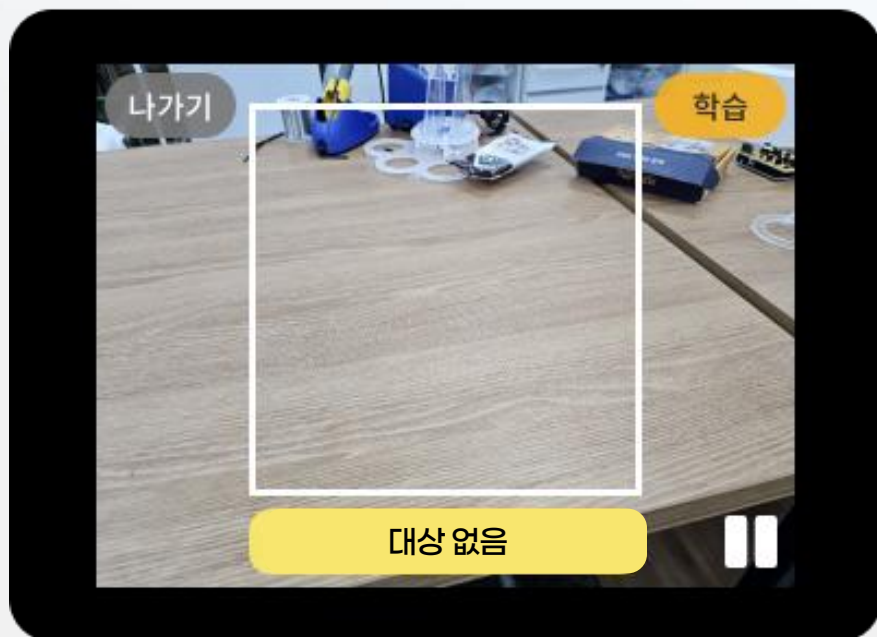
AI의 이미지 분류



모든 학습을 완료하였으면, 종료 버튼을 눌러 모델 학습 초기 화면으로 돌아가주세요.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

AI의 이미지 분류



학습시킨 물건들을 번갈아가며 분류가 잘 되는지 확인해봅시다.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

AI의 이미지 분류



ID0 : 첫 번째 학습 모델

ID1 : 두 번째 학습 모델

ID2 : 세 번째 학습 모델

⋮

여기에서 나오는 ID0는 첫 번째로 학습시킨 모델이라는 의미예요!

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

AI의 이미지 분류



맨 위쪽에 있는 **삭제 버튼**을 누르면 하나만 삭제하는게 아니라,
이제까지 학습시킨 모든 데이터가 날아가니 조심해주세요!

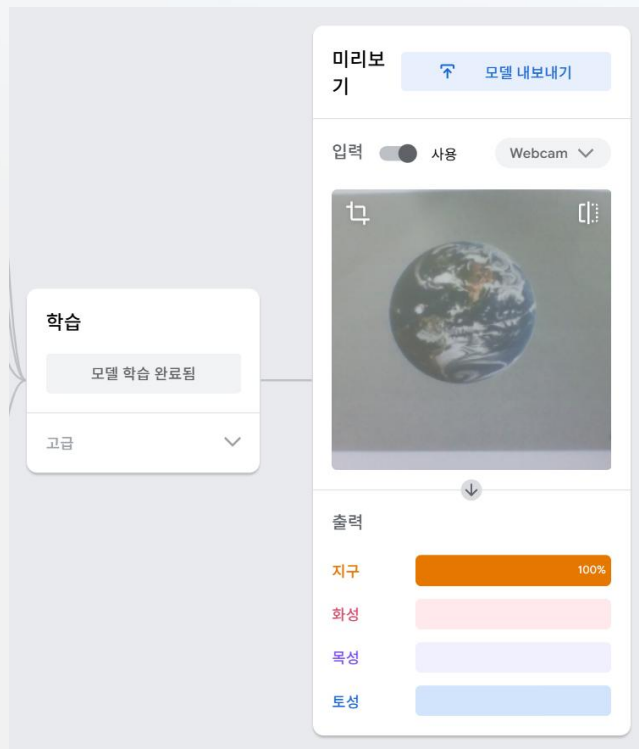


클라우드 AI 온디바이스 AI



4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

티처블 머신(웹) vs 모델 학습



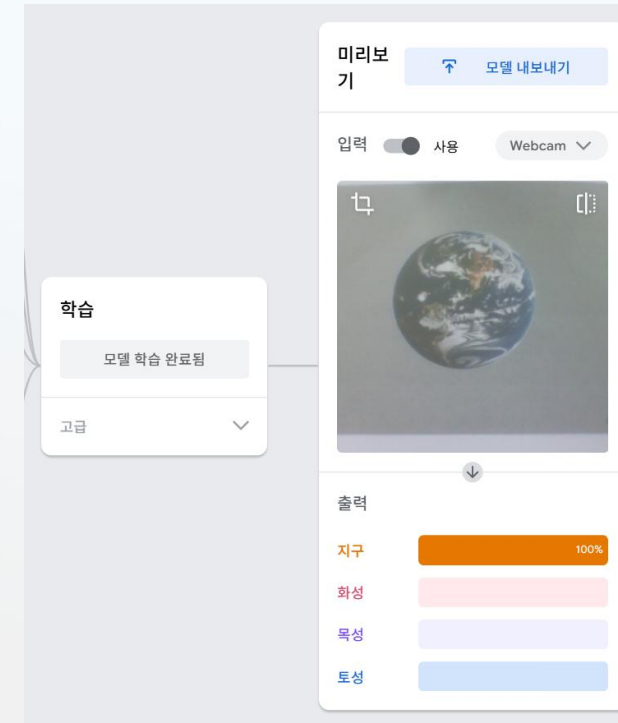
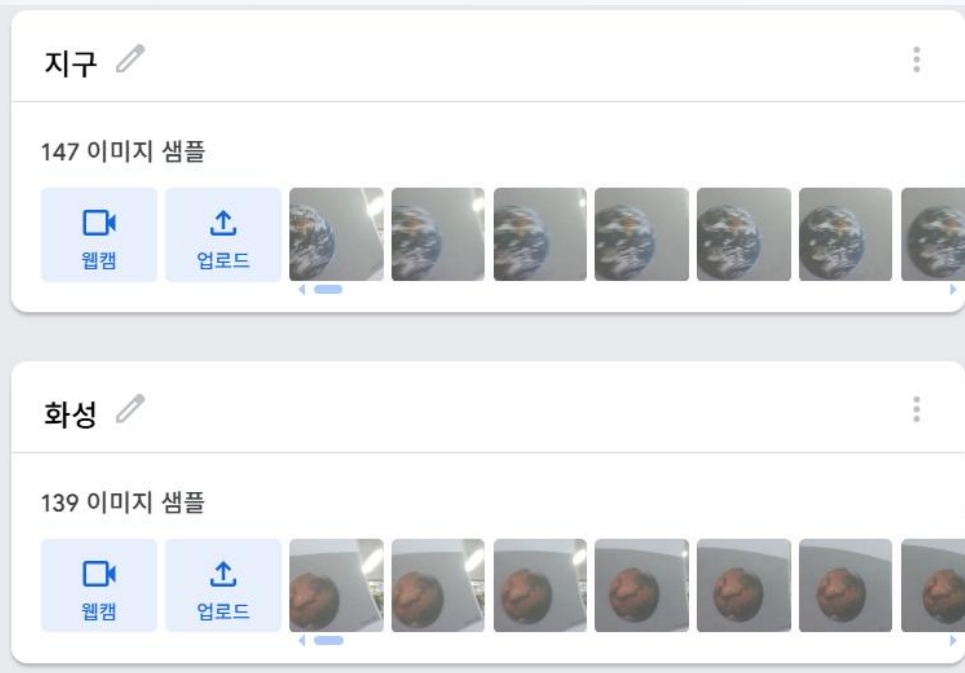
VS



이전 시간에 배운 티처블 머신을 다시 한번 생각해볼까요?

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

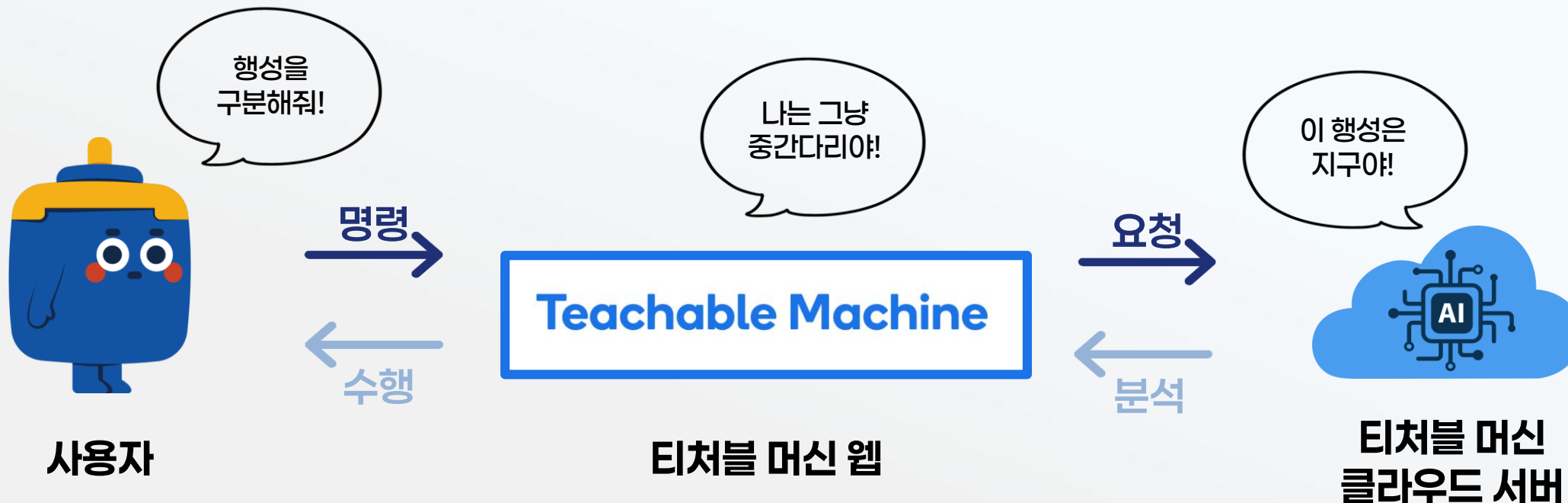
티처블 머신(웹) vs 모델 학습



이전 시간에 배운 웹(인터넷) 티처블 머신은 몇 백장씩 학습시켰는데,
이번에는 왜 10장씩만 학습시킬까요?

4차시 AI를 내 손으로 똑똑하게! (모델 학습)

클라우드 AI - 티처블 머신



웹에서 사용한 티처블 머신은 데이터를 클라우드 서버로 보내 연산을 수행하는 '클라우드 AI' 예요.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

온디바이스 AI - 티처블 머신, 모델 학습



이와달리 AI 카메라를 사용한 티처블머신과 모델 학습은 카메라 내에서 직접적으로 연산을 수행하는 온디바이스 AI 로 볼 수 있어요.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

온디바이스 AI - 티처블 머신, 모델 학습



이렇게 온디바이스 AI 카메라는 직접 사진을 학습하여 계산하기 때문에,
너무 많은 데이터를 가질 수 없어요. 그래서 10장을 학습합니다

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

클라우드 AI vs 온디바이스 AI



클라우드 AI



온디바이스 AI

이렇게 두 방식이 다르기 때문에 클라우드 AI 카메라와 온디바이스 AI 카메라는 크고 작은 차이가 있습니다.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

클라우드 AI vs 온디바이스 AI



지금까지 배운 내용을 바탕으로 카메라를 사용해보며 느낀
클라우드 AI와 온디바이스 AI의 차이를 정리해봅시다.

4차시_AI를내손으로똑똑하게!(모델 학습)

클라우드 AI vs 온디바이스 AI



A 팀



인터넷이 안되는 우주에서
온디바이스 AI 카메라를 사용해야해

B 팀



빠르게 학습된 데이터를 사용할 때
온디바이스 AI 카메라를 사용해야해

클라우드 AI와 온디바이스 AI의 차이점을 생각하며
팀별로 어떤 경우에 어떤 AI 카메라를 사용하면 좋을지 발표해봅시다.